

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de cultura.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
REFERÊNCIAS	15
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo estufa de cultura	17

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estufa de cultura.

Os equipamentos do tipo estufa de cultura são utilizados em laboratórios para propiciar um ambiente controlado para o crescimento de microrganismos ou células em meios de cultura. As amostras são posicionadas no interior do equipamento, em suas prateleiras, e a temperatura no interior do equipamento é configurada pelo operador de acordo com a necessidade do processo. (GMDN AGENCY,2016).

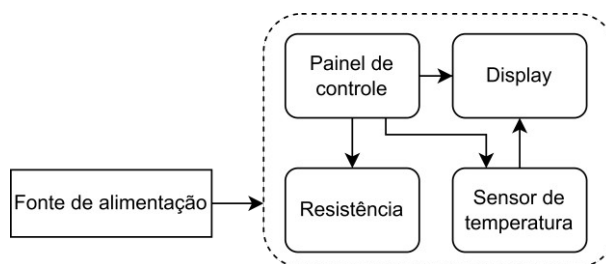
Figura 1 - Estufa de cultura.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo estufa de cultura.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo estufa de cultura.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
LGI SCIENTIFIC (s.d.)	Manual de instruções. Tudo sobre estufa e incubadora.
INBRAS (s.d.)	Estufa de cultura ALB 500 EC.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
STERILIFER (2015)		Manual de instruções estufa digital. Timer microprocessador para cultura bacteriológica.	
FANEM (s.d.)		Manual do usuário. Estufa de cultura bacteriológica 002-CB	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estufa de cultura. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de medição de capacitância: 10pF a 100µF.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Indicação de temperatura (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C – +150°C; resolução: 0,1°C.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Borracha de vedação da porta	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Resistência	
Lâmpada de iluminação interna	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 7/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote e touca descartáveis, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 8/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Versão:



Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



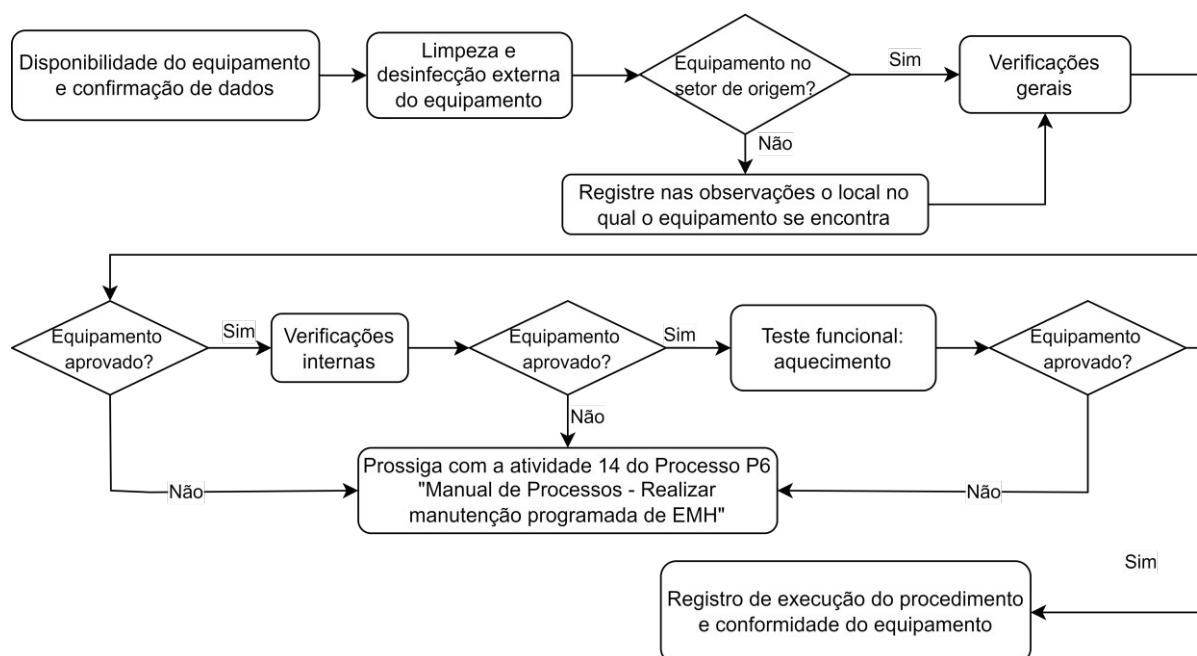
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo estufa de cultura. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo estufa de cultura.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (1) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 9 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Se houver resquícios de materiais de cultura no interior da estufa solicite ao responsável do



setor que o equipamento seja limpo e desinfetado pela equipe do setor de acordo com os protocolos utilizados pelo setor.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento incluindo suas prateleiras.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento incluindo suas prateleiras.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de cultura, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de cultura.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registrar as avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a integridade dos pés do equipamento. O equipamento deve estar estável em sua superfície de apoio. Quando necessário, realize o ajuste dos pés. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade do painel frontal		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e a funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte faltando no cabo de força. Utilizando um multímetro teste a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observações.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou sem continuidade, realize a substituição.	
Integridade da porta		- Verifique a integridade da porta quanto a ranhuras, deformidades, manchas e integridade da pintura. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade da borracha de vedação da porta quando a fissuras e ressecamento. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 4 - Borracha de vedação em porta de estufa de cultura  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que a borracha de vedação apresente avarias que possam interferir no desempenho do equipamento, realize a sua substituição. - Verifique a integridade da trava da porta quanto a ranhuras, deformidades e pontos de oxidação. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Feche a porta, trave-a, e em seguida tente abri-la. O equipamento deve permanecer fechado, sem	
Câmara interna		- Verifique a integridade da câmara interna quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Verifique se a iluminação da câmara interna está funcionando. Quando necessário, realize a substituição da lâmpada e registre a troca no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. - Verifique a integridade dos racks, prateleiras e aplicáveis, portas da câmara interna quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Em caso de avarias como prateleiras ou portas, o item estará não conforme. Nestes casos, prosseguir com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de Equipamentos”.
--	---

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo estufa de cultura estão localizados em sua parte posterior (traseira) e na parte frontal do equipamento com porta externa

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

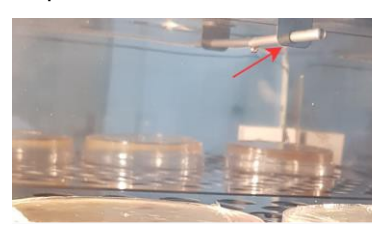
o Alguns parafusos podem estar cobertos por proteções de borracha.

o Separe os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem.

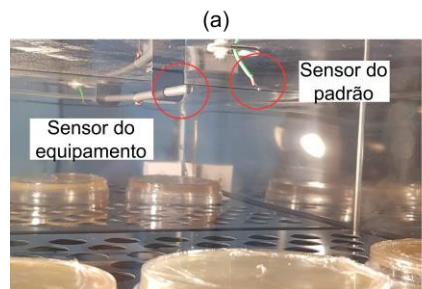
o Ao retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, poderá ser necessário realizar desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagens e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso presente, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Aspecto de solda regular (a), solda fria (b). (a)  (b) 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de	
		 danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou resaca e anote no	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Resistência		- Utilizando um alicate amperímetro, realize a medição da tensão e corrente elétrica das resistências. Registre os valores em local adequado no <i>checklist</i> de prevenção. Realize o comparativo com os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante. - Verifique a integridade das resistências quanto a	
Integridade física do sensor de temperatura		 - Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico. - Verifique se há depósito de sais e/ou pontos de oxidação no sensor de temperatura do equipamento. Quando necessário realize a limpeza do sensor, utilizando um pano macio e seco, passe-o na superfície do sensor para remoção de resíduos acumulados. Registre as observações o estado do sensor de temperatura quanto a pontos de oxidação e depósito de sais. Figura 6 - Sensor de temperatura no interior de estufa de cultivo  Fonte: Elaboração própria (2022)	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Aquecimento		Ligue o termômetro padrão e posicione o sensor de temperatura no interior da estufa de cultura, e próximo ao sensor de temperatura do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 7 - Sensor do termômetro padrão no interior da estufa (a), termômetro padrão com sensor inserido na estufa de cultura (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável, ligue o equipamento e aguarde a que seja apresentado indicador de que o equipamento está pronto para o uso. Em caso de dúvida consulte o manual do usuário. - Após indicação luminosa de estabilidade de temperatura do equipamento, verifique o valor apresentado pelo termômetro padrão e registre no checklist de manutenção preventiva.	
		Fonte: Elaboração própria (2021).	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

FANEM. **Estufa de cultura bacteriológica modelo 002-CB**. Brasil: Fanem, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Automated laboratory incubator**. Reino Unido: GMDN, 24/8/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2004444?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE. **Estufa de cultura LAB 500 EC**. Brasil: Inbras, s.d.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **DOQ-CGCRE-028:2013** – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga. Rio de Janeiro: INMETRO, 2013.

LGI SCIENTIFIC. **Manual de instruções. Tudo sobre estufa e incubadora**. Brasil: LGI Scientific, s.d.

STERILIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual de instruções estufa digital. Timer microprocessada para cultura bacteriológica**. Brasil: Sterilifer, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo estufa de cultura

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.062 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de cultura.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade da porta				
Câmara interna				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Resistência				Tensão:
				Corrente:
Integridade física do				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Aquecimento				Temperatura med



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.062 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: